



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I

ORIENTADOR: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

DASHBOARD SOBRE TABAGISMO E SOBRIEDADE

22401202 Artur Feitoza de Lima Rodrigues

22408832 Francisco Barbosa Ribeiro

BRASÍLIA, Maio de 2026

Introdução

O tabagismo é considerado um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, estando associado ao desenvolvimento de diversas doenças, incluindo câncer, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Apesar da redução significativa da proporção de fumantes nas últimas décadas, o consumo de produtos derivados do tabaco ainda representa um importante fator de risco para mortalidade e impactos econômicos no sistema de saúde.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um dashboard interativo voltado à análise histórica do tabagismo no Brasil. A proposta busca relacionar indicadores quantitativos, como proporção de fumantes e mortalidade derivada do tabagismo, com acontecimentos históricos relevantes ligados às políticas públicas de combate ao fumo, tributação e transformações recentes na indústria tabagista.

O projeto também serve como etapa inicial para o desenvolvimento de uma futura aplicação voltada ao auxílio na jornada de cessação do tabagismo utilizando elementos de gamificação.

Metodologia

O desenvolvimento da análise de dados foi realizado utilizando a linguagem Python e a biblioteca Pandas para manipulação e organização dos dados. A proposta consistiu na criação de estruturas tabulares que permitissem a análise temporal dos indicadores relacionados ao tabagismo no Brasil.

Inicialmente, foi construído um DataFrame contendo informações históricas relacionadas à proporção estimada de fumantes adultos no Brasil entre os anos de 1989 e 2023. Além dos dados quantitativos, também foram adicionadas variáveis qualitativas referentes a eventos históricos importantes relacionados ao combate ao tabagismo, como campanhas nacionais antitabagismo, restrições à propaganda de cigarros, implementação da lei antifumo e a popularização recente dos cigarros eletrônicos.

As principais variáveis modeladas foram:

- ano;
- percentual de fumantes;
- população estimada;
- número estimado de fumantes;
- eventos históricos;
- hipóteses interpretativas.

Além disso, o script também realizou cálculos automáticos de variação percentual entre períodos históricos, permitindo visualizar matematicamente a evolução da proporção de fumantes ao longo do tempo.

Para complementar a análise, foram utilizados dados do IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) contendo registros de mortalidade associada ao tabagismo entre 1980 e

2023. Os dados foram processados e agregados por ano, possibilitando a geração de gráficos temporais relacionados ao número de mortes derivadas de doenças associadas ao consumo de tabaco.

Processamento e Análise dos Dados

Após a construção dos DataFrames, os dados passaram por etapas de transformação e organização para adequação ao dashboard.

O processamento incluiu:

- cálculo de variações percentuais;
- agregação de mortes anuais;
- estimativa do número absoluto de fumantes;
- formatação textual para exibição gráfica;
- preparação dos dados para visualização temporal.

A análise exploratória permitiu identificar uma redução significativa na proporção de fumantes ao longo das últimas décadas. Em 1989, a estimativa de fumantes adultos no Brasil era de aproximadamente 34,8%, enquanto em 2023 esse valor reduziu para cerca de 13,2%.

Os dados também sugerem associação temporal entre a redução do tabagismo e políticas públicas implementadas no país, incluindo restrições publicitárias, campanhas de conscientização e aumento da tributação sobre produtos derivados do tabaco.

Entretanto, mesmo com a queda percentual observada, o número absoluto de fumantes ainda permanece elevado devido ao crescimento populacional brasileiro ao longo das últimas décadas.

Além disso, observou-se um aumento recente na utilização de cigarros eletrônicos e dispositivos similares, especialmente entre jovens, hipótese que pode estar relacionada à desaceleração da queda da proporção de fumantes nos últimos anos.

Visualização Gráfica

O dashboard desenvolvido apresenta visualizações temporais voltadas à interpretação dos principais indicadores relacionados ao tabagismo no Brasil.

Entre os gráficos implementados estão:

- gráfico de linha da evolução da proporção de fumantes;
- gráfico temporal de mortalidade associada ao tabagismo;
- gráfico de colunas comparando mortes anuais;

- análise populacional relacionada ao número absoluto de fumantes.

As visualizações buscam facilitar a identificação de padrões históricos e auxiliar na geração de insights relacionados aos impactos sociais e econômicos do tabagismo.

Conclusão

A análise exploratória desenvolvida demonstra que as políticas públicas brasileiras de combate ao tabagismo aparentam possuir associação com a redução histórica da proporção de fumantes no país. Entretanto, o crescimento populacional e o surgimento de novos dispositivos de consumo de nicotina indicam que o tabagismo ainda representa um problema relevante de saúde pública.

Os resultados obtidos servirão como base para etapas futuras do projeto, incluindo o desenvolvimento de funcionalidades interativas no dashboard.

Script

[Link do script](#)

Fontes

- [INCA – Controle do Tabagismo no Brasil](#)
- [Our World in Data – Smoking](#)
- [TABNET DATASUS](#)
- [VizHub](#)
- [Receita Federal - Tributação de cigarros](#)